PARASITOLOGY L9 – HAEMOFLAGELLATES: LEISHMANIA

علم الطفيليات – الأسواط الدموية: الليشمانيا

Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – First Course Parasitology, 2026-2027
أ.د. ذو الفقار البسام – علم الطفيليات، المرحلة الأولى، 2026-2027

1. HAEMOFLAGELLATES: INTRODUCTION AND MORPHOLOGY | الأسواط الدموية: مقدمة والشكل

Introduction | مقدمة

Haemoflagellates are blood and tissue protozoal flagellates belonging to the family **Trypanosomatidae**.

الأسواط الدموية هي أوالٍ سوطية تعيش في الدم والأنسجة وتنتمي إلى فصيلة **المثقبيات (Trypanosomatidae)**.

The major haemoflagellates of medical importance belong to the genera **Leishmania** and **Trypanosoma**.

تنتمي الأسواط الدموية المهمة طبياً إلى جنسَي **الليشمانيا** و**المثقبيات (Trypanosoma)**.

- Multiplication in both the vertebrate and invertebrate host is by **binary fission**; **no sexual reproduction** cycle is known.

  التكاثر في المضيف الفقاري واللافقاري يتم بـ **الانشطار الثنائي**، و**لا تُعرف دورة تكاثر جنسي**.
- They require an **insect (vector) as an intermediate host** and a **human body as the definitive host** or an **animal body as a reservoir host**.

  تحتاج إلى **حشرة ناقلة كمضيف وسيط** و**جسم الإنسان كمضيف نهائي** أو **جسم حيوان كمضيف خازن**.
- Stages live in the **blood and tissues** of human and animal hosts and in the **gut of special insects**.

  تعيش أطوارها في **دم وأنسجة** الإنسان والحيوان وفي **أمعاء حشرات خاصة**.

Structure | البنية

All stages have **one nucleus** (oval or rounded, central) and **one kinetoplast**, with a **single free flagellum** and **one undulating membrane**.

لكل الأطوار **نواة واحدة** (بيضوية أو مستديرة ومركزية) و**جسم حركي واحد (كينيتوبلاست)** مع **سوط حر واحد** و**غشاء متموج واحد**.

- The **kinetoplast** is made of the **parabasal body** and the **blepharoplast** together (central or terminal according to the stage).

  يتألف **الجسم الحركي** من **الجسم جانب القاعدي** و**قاعدة السوط (البليفاروبلاست)** معاً (مركزي أو طرفي بحسب الطور).
- The **flagellum** is a long, thin, hair-like structure that **originates from the blepharoplast**.

  السوط بنية طويلة رفيعة شبيهة بالشعرة **تنشأ من قاعدة السوط**.
- The **undulating membrane** is a narrow free flagellum at the anterior end that traverses the surface of the body.

  الغشاء المتموج سوط حر رفيع عند الطرف الأمامي يمتد على سطح الجسم.

The Five Stages | الأطوار الخمسة

The haemoflagellate changes into: **amastigote, promastigote, epimastigote, trypomastigote and metacyclic trypomastigote**.

تتحول الأسواط الدموية إلى: **الطور عديم السوط، والطور الأمامي السوط، والطور الإبيماستيغوتي، والطور التريبوماستيغوتي، والطور التريبوماستيغوتي المتحوّل**.

Stage الطور	Features الصفات	Where found مكان وجوده
Amastigote (Leishman bodies) **الطور عديم السوط** (أجسام ليشمان)	**Non-motile**, round or oval, **obligate intracellular**; simplest structure: central nucleus and kinetoplast. **غير متحرك**، مستدير أو بيضوي، **داخل خلوي إجباري**؛ أبسط بنية: نواة مركزية وجسم حركي.	Inside human cells (Leishmania and T. cruzi) داخل خلايا الإنسان (الليشمانيا والمثقبية الكروزية)
Promastigote (Leptomonas) **الطور الأمامي السوط** (ليبتوموناس)	**Spindle-shaped, elongated, motile** with a free flagellum from the front; **infective stage of all Leishmania species**. **مغزلي الشكل مستطيل ومتحرك** بسوط حر من الأمام؛ هو **الطور المعدي لجميع أنواع الليشمانيا**.	Sand fly saliva and feces, culture media لعاب وبراز ذبابة الرمل والأوساط الزرعية
Epimastigote (Crithidia) **الطور الإبيماستيغوتي** (كريثيديا)	Similar to the promastigote but **longer**; kinetoplast near the nucleus, with an undulating membrane. **Not present in Leishmania.** يشبه الطور الأمامي السوط (البروماستيغوت) لكنه **أطول**؛ الجسم الحركي قرب النواة مع غشاء متموج. **غير موجود في الليشمانيا.**	Midgut of tsetse fly; T. cruzi in the reduviid bug midgut; culture الأمعاء الوسطى لذبابة التسي تسي؛ وفي حشرة الريدوفيد للمثقبية الكروزية؛ والزرع

Stage الطور	Features الصفات	Where found مكان وجوده
Trypomastigote **الطور التريبوماستيغوتي**	Long, **extracellular**; kinetoplast at the **posterior** end, single flagellum from the anterior end. Mostly in Trypanosoma. طويل و**خارج خلوي**؛ الجسم الحركي عند الطرف **الخلفي** وسوط واحد من الطرف الأمامي. يوجد غالباً في المثقبيات.	Blood and fluids of the host, gut of the insect vector دم وسوائل المضيف وأمعاء الحشرة الناقلة
Metacyclic trypomastigote (MCT) **الطور التريبوماستيغوتي المتحوّل**	Similar to the trypomastigote but **smaller**; the **infective stage of Trypanosoma**. يشبه الطور التريبوماستيغوتي لكنه **أصغر**؛ وهو **الطور المعدي للمثقبيات**.	Salivary gland (salivary station); midgut or stool (posterior station) الغدة اللعابية (المحطة اللعابية)؛ الأمعاء الوسطى أو البراز (المحطة الخلفية)

2. LEISHMANIA: OVERVIEW AND TRANSMISSION | الليشمانيا: نظرة عامة والانتقال

Facts at a Glance | حقائق موجزة

Disease: leishmaniasis, a **zoonotic disease**.

المرض: داء الليشمانيات، وهو **مرض حيواني المنشأ**.

Species النوع	Disease المرض
Leishmania donovani **ليشمانيا دونوفاني**	**Visceral leishmaniasis** (kala-azar, black fever) **داء الليشمانيات الحشوي** (الكالا آزار أو الحمى السوداء)
Leishmania tropica **ليشمانيا تروبيكا**	**Cutaneous leishmaniasis** **داء الليشمانيات الجلدي**
Leishmania braziliensis **ليشمانيا برازيلينسيس**	**Muco-cutaneous leishmaniasis** **داء الليشمانيات الجلدي المخاطي**

- **Infective stage:** promastigote. **Diagnostic stage:** amastigote.

  الطور المعدي: الطور الأمامي السوط. **الطور التشخيصي:** الطور عديم السوط.

- **Route of entry:** bite of an infected **female sand fly** on human skin.

  طريق الدخول: لدغة **أنثى ذبابة الرمل** المصابة على جلد الإنسان.

- **Definitive host:** human. **Intermediate host:** female sand fly. **Source of infection:** animals and humans.

  المضيف النهائي: الإنسان. **المضيف الوسيط:** أنثى ذبابة الرمل. **مصدر العدوى:** الحيوانات والبشر.

History and Epidemiology | التاريخ والوبائية

The genus is named in honor of **William Leishman**, who discovered L. donovani and the **reservoir hosts (dogs, foxes, rodents)** between **1900 and 1903**. More than 5 species exist; the three important clinical types belong to the blood and tissue protozoa (haemoflagellates).

سُمّي الجنس تكريماً لـ **ويليام ليشمان** الذي اكتشف ليشمانيا دونوفاني و**المضيفات الخازنة (الكلاب والثعالب والقوارض)** بين **1900 و1903**. يوجد أكثر من 5 أنواع، وتنتمي الأنواع السريرية الثلاثة المهمة إلى الأوالي الدموية والنسيجية (الأسواط الدموية).

- All species cause leishmaniasis in humans; it is **not contagious from person to person** because the **source of infection is an infected animal**.

  تسبب جميع الأنواع داء الليشمانيات عند الإنسان؛ وهو **غير معدٍ من شخص إلى شخص** لأن **مصدر العدوى حيوان مصاب**.

- The species are **similar in morphology and life cycle** but **differ in infection, clinical features and behavior in culture**.

  الأنواع **متشابهة في الشكل ودورة الحياة** لكنها **تختلف في العدوى والمظاهر السريرية وسلوكها في الزرع**.

- It occurs **worldwide**, especially where the **sand fly vector and reservoir hosts** are present. Leishmania is **obligate intracellular**.

  يحدث في **أنحاء العالم**، خصوصاً حيث توجد **ذبابة الرمل الناقلة والمضيفات الخازنة**. والليشمانيا **داخل خلوية إجبارية**.

- Patients acquire **lasting immunity** after being cured.

  يكتسب المرضى **مناعة دائمة** بعد الشفاء.

Transmission and Reservoirs | الانتقال والمضيفات الخازنة

Leishmania is transmitted:

تنتقل الليشمانيا:

- From the **infected animal reservoir to humans**, or from **person to person through the sand fly**.
  من **الحيوان الخازن المصاب إلى الإنسان**، أو من **شخص إلى آخر عبر ذبابة الرمل**.
- Sometimes by **blood transfusion** or **through the placenta**.
  وأحياناً عن طريق **نقل الدم** أو **عبر المشيمة**.
- By **contamination of skin wounds** with sand fly **saliva** (L. donovani and L. tropica) or **feces** (L. braziliensis).
  وبـ **تلوث الجروح الجلدية** بـ **لعاب** ذبابة الرمل (ليشمانيا دونوفاني وتروبيكا) أو **برازها** (ليشمانيا برازيلينسيس).
- Animals such as **dogs and foxes** are reservoir hosts; the parasite is present in the **fluid discharge of the nose and ears** or in the **skin** of the animals.
  الحيوانات مثل **الكلاب والثعالب** مضيفات خازنة؛ ويوجد الطفيلي في **إفرازات الأنف والأذنين** أو في **جلد** الحيوانات.
- **L. tropica** prefers cells of the **cutaneous and subcutaneous** skin layers; **L. braziliensis** prefers cells of the **muco-cutaneous membranes**.
  تفضل **ليشمانيا تروبيكا** خلايا **الطبقات الجلدية وتحت الجلدية**؛ وتفضل **ليشمانيا برازيلينسيس** خلايا **الأغشية الجلدية المخاطية**.
- **Promastigote** in the sand fly and in cultures; **amastigote** in humans and animals.
  الطور الأمامي السوط في ذبابة الرمل وفي الزروع؛ و**الطور عديم السوط** في الإنسان والحيوان.

> Leishmania **dies at 45 °C** but remains viable for **several years at -70 °C**.
> تموت الليشمانيا **عند درجة 45 مئوية** لكنها تبقى حية **سنوات عدة عند درجة -70 مئوية**.

- It parasitizes **macrophages**, mainly the **reticuloendothelial cells of the liver, spleen, bone marrow and lymph nodes**.
  تتطفل على **البلاعم**، وخصوصاً **خلايا الجهاز الشبكي البطاني في الكبد والطحال ونقي العظم والعقد اللمفية**.

3. LIFE CYCLE | دورة الحياة

Life Cycle in Humans | دورة الحياة في الإنسان

The cycle is completed in **two hosts**: the **human (final host) or an animal (reservoir)**, and the **female sand fly (intermediate host)**.
تكتمل الدورة في **مضيفين**: **الإنسان (المضيف النهائي) أو الحيوان (الخازن)**، و**أنثى ذبابة الرمل (المضيف الوسيط)**.

- The infected female sand fly bites human skin and **injects saliva with promastigotes** (L. donovani and L. tropica); **L. braziliensis** deposits **feces with promastigotes** on the skin.
  تلدغ أنثى ذبابة الرمل المصابة جلد الإنسان و**تحقن اللعاب المحتوي على الطور الأمامي السوط** (ليشمانيا دونوفاني وتروبيكا)؛ أما **ليشمانيا برازيلينسيس** فتضع **البراز المحتوي على الطور الأمامي السوط** على الجلد.
- Promastigotes reach the cells: **L. donovani** in the blood (macrophages), **L. tropica** in cutaneous blood cells, **L. braziliensis** in muco-cutaneous cells.
  تصل إلى الخلايا: **ليشمانيا دونوفاني** في الدم (البلاعم)، **وتروبيكا** في خلايا الدم الجلدية، **وبرازيلينسيس** في الخلايا الجلدية المخاطية.
- Promastigotes are **engulfed by macrophages** and become **amastigotes within 24 hours**.
  تبتلع **البلاعم** الطور الأمامي السوط فيتحول إلى **الطور عديم السوط خلال 24 ساعة**.
- Amastigotes fuse with **lysosomal enzymes** to form **phagolysosomes**, which **inhibit the macrophage's function** (the macrophage normally kills and digests foreign bodies); the promastigote may also **secrete special acids** that cover and protect it from cellular immunity.
  يندمج الطفيلي مع **إنزيمات الجسيمات الحالة** مكوناً **الجسيمات الحالة البلعمية** التي **تثبط وظيفة البلعمة** (إذ تقتل البلعمة عادةً الأجسام الغريبة وتهضمها)؛ وقد يفرز الطور الأمامي السوط **أحماضاً خاصة** تغطيه وتحميه من المناعة الخلوية.
- Amastigotes **multiply by binary fission** until the cell is filled (**more than 200** round bodies); the cell **ruptures** and releases them into the blood.
  يتكاثر الطور عديم السوط **بالانشطار الثنائي** حتى تمتلئ الخلية (**أكثر من 200** جسم مستدير)؛ ثم **تتمزق** الخلية وتطلقها في الدم.
- Some invade uninfected macrophages (**internal autoinfection**); others reach the **peripheral blood of the skin** until they are **sucked up by a female sand fly** during a blood meal.
  بعضها يغزو بلاعم غير مصابة (**العدوى الذاتية الداخلية**)؛ وبعضها يصل إلى **الدم المحيطي في الجلد** إلى أن **تمتصه أنثى ذبابة الرمل** أثناء وجبة الدم.

> This part of the cycle takes **1 to 3 months**, depending on the host's immunity.
> تستغرق هذه المرحلة من الدورة **من شهر إلى 3 أشهر** بحسب مناعة المضيف.

Life Cycle in the Female Sand Fly | دورة الحياة في أنثى ذبابة الرمل

- The sand fly sucks blood from an infected human; amastigotes reach the **midgut** and change into **promastigotes**, which are covered by a **special fluid or membrane** secreted by the midgut epithelium.
  تمتص الذبابة دم إنسان مصاب؛ فيصل الطور عديم السوط إلى **الأمعاء الوسطى** ويتحول إلى **الطور الأمامي السوط** الذي يُغطى بـ **سائل أو غشاء خاص** تفرزه ظهارة الأمعاء الوسطى.
- Promastigotes **grow and multiply by binary fission** inside the membrane; then the membrane **ruptures** and they swim in the midgut fluid.
  ينمو الطور الأمامي السوط ويتكاثر **بالانشطار الثنائي** داخل الغشاء؛ ثم **يتمزق** الغشاء فيسبح الطفيلي في سائل الأمعاء الوسطى.

Species النوع	Where promastigotes go إلى أين يتجه الطفيلي
L. donovani and L. tropica **ليشمانيا دونوفاني وتروبيكا**	The **mouth cavity (salivary gland)** **تجويف الفم (الغدة اللعابية)**
L. braziliensis **ليشمانيا برازيلينسيس**	The **end of the midgut** (feces) **نهاية الأمعاء الوسطى** (البراز)

Within **10 days** the promastigotes become **active and ready to infect** humans. The whole cycle in the sand fly takes **about 20 days**, depending on natural conditions.

خلال **10 أيام** يصبح الطفيلي **نشطاً وجاهزاً لإصابة** الإنسان. وتستغرق الدورة كلها في ذبابة الرمل **نحو 20 يوماً** بحسب الظروف الطبيعية.

4. LEISHMANIA DONOVANI: KALA-AZAR | ليشمانيا دونوفاني: الكالا آزار

Introduction | مقدمة

L. donovani was first found by **William Leishman (1900)** and **Carlos Donovan (1903)** in **smears from a spleen** infected with kala-azar. It causes **visceral leishmaniasis** because it infects the internal viscera.

اكتشف **ويليام ليشمان (1900)** و**كارلوس دونوفان (1903)** ليشمانيا دونوفاني لأول مرة في **لطاخات من طحال** مصاب بالكالا آزار. وهي تسبب **داء الليشمانيات الحشوي** لأنها تصيب الأحشاء الداخلية.

- The disease is prevalent in **India, Sudan, parts of eastern Africa, China and the Red Sea littorals**.
  ينتشر المرض في **الهند والسودان وأجزاء من شرق أفريقيا والصين وسواحل البحر الأحمر**.
- It is **endemic** and occurs in **young children**, accompanied by **malnutrition and immune suppression**.
  وهو **مستوطن** ويصيب **الأطفال الصغار** ويرافقه **سوء التغذية وكبت المناعة**.
- The name **kala-azar** comes from the patient's skin becoming **dry, rough and darkly pigmented**.
  جاء اسم **الكالا آزار** من أن جلد المريض يصبح **جافاً خشناً وداكن التصبغ**.

Pathogenicity and Clinical Features | الإمراضية والمظاهر السريرية

- Amastigotes **multiply by simple fission in monocytes and macrophages** of many organs, especially the **liver and spleen** (and bone marrow), causing **blockage of the reticuloendothelial system** with marked proliferation and destruction of its tissue.
  يتكاثر الطور عديم السوط **بالانشطار البسيط داخل الوحيدات والبلاعم** في أعضاء كثيرة، خصوصاً **الكبد والطحال** (ونقي العظم)، مسبباً **انسداد الجهاز الشبكي البطاني** مع تكاثر وتخرب واضحين في أنسجته.
- **Incubation period:** usually about **1 to 3 months**, with no symptoms at the primary skin site.
  فترة الحضانة: عادةً نحو **من شهر إلى 3 أشهر** دون أعراض في موضع الدخول الجلدي.
- Kala-azar is a **chronic, potentially fatal** disease of the visceral organs: **liver, spleen, bone marrow and lymph nodes**.
  الكالا آزار مرض **مزمن وقد يكون قاتلاً** يصيب الأعضاء الحشوية: **الكبد والطحال ونقي العظم والعقد اللمفية**.
- **Onset is insidious** with **low-grade intermittent fever and sweating**, becoming **high intermittent fever**, sometimes with a **double rise of fever in 24 hours**.
  البداية خفية بـ **حمى متقطعة خفيفة وتعرق**، ثم تتحول إلى **حمى متقطعة مرتفعة** وقد تظهر أحياناً **ذروتان للحمى خلال 24 ساعة**.
- The key signs are gradual **hepatomegaly** (**Kupffer cells and vascular endothelial cells** are heavily parasitized, but **hepatocytes are not affected**) and **splenomegaly**.
  أهم العلامات **تضخم الكبد** التدريجي (خلايا **كوبفر والخلايا البطانية الوعائية** مصابة بشدة لكن **الخلايا الكبدية غير متأثرة**) و**تضخم الطحال**.
- The spleen enlargement may reach the **iliac fossa**; it is **solid and painless**, while hepatomegaly is **less marked** (hepatosplenomegaly).
  قد يصل تضخم الطحال إلى **الحفرة الحرقفية**، وهو **صلب وغير مؤلم**، أما تضخم الكبد فهو **أقل وضوحاً** (تضخم الكبد والطحال معاً).
- Without treatment the patient becomes **anemic and wasted**, often with **increased pigmentation**.
  من دون علاج يصاب المريض **بفقر الدم والهزال** غالباً مع **زيادة التصبغ**.

Causes of anemia: (1) **hemolysis** caused by **complement activation** by antigen-antibody complexes; (2) **bone marrow infection**; (3) **increased destruction of red cells** by **hypersplenism**.

أسباب فقر الدم: (1) **انحلال الدم** الناتج عن **تنشيط المتممة** بمعقدات الضد والمستضد؛ (2) **إصابة نقي العظم**؛ (3) **زيادة تخريب الكريات الحمر** بسبب **فرط نشاط الطحال**.

Organ Changes and Complications | تغيرات الأعضاء والمضاعفات

Organ العضو	Findings الموجودات
Spleen **الطحال**	Grossly enlarged; **thickened capsule (perisplenitis)**; **soft and friable**, cuts easily because there is **no fibrosis**; cut section is **red or chocolate** due to dilated vascular spaces. متضخم بشدة؛ **محفظة سميكة (التهاب حول الطحال)**؛ **طري وهش** ويُقطع بسهولة لأنه **لا يوجد تليف**؛ سطح المقطع **أحمر أو بلون الشوكولاتة** بسبب توسع الفراغات الوعائية.
Bone marrow **نقي العظم**	**Heavily infiltrated** with parasitized macrophages that may crowd the hematopoietic tissue. **متسلل بشدة** ببلاعم مصابة بالطفيلي قد تزاحم النسيج المكون للدم.
Liver **الكبد**	Function is **seriously affected**; **prothrombin production decreased**; **sinusoids dilated**; some **fatty degeneration**; cut surface has a **nutmeg appearance**. وظيفته **متأثرة بشدة**؛ **إنتاج البروثرومبين منخفض**؛ **الجيبانيات متوسعة**؛ مع درجة من **التنكس الدهني**؛ وسطح المقطع **بمظهر جوزة الطيب**.

- **Lymphadenopathy** is common in Africa.

  اعتلال العقد اللمفية شائع في أفريقيا.

- **Complications: septicemia**, **secondary bacterial infection** (e.g. pneumonia), **splenic rupture**, and in the last stage **edema, cachexia and hyperpigmentation**.

  المضاعفات: إنتان الدم، و**عدوى جرثومية ثانوية** (مثل الالتهاب الرئوي)، و**تمزق الطحال**، وفي المرحلة الأخيرة **الوذمة والهزال الشديد وفرط التصبغ**.

Post Kala-azar Dermal Leishmaniasis (PKDL) | داء الليشمانيات الجلدي بعد الكالا آزار

After **treatment and recovery** from the systemic disease, some patients develop skin lesions: **hypopigmented or erythematous macules** or a **nodular eruption**, on any part of the body, especially the **face around the mouth and nose**, leaving **hypopigmented areas**.

بعد **العلاج والتعافي** من المرض الجهازي يصاب بعض المرضى بآفات جلدية: **بقع ناقصة التصبغ أو حمامية** أو **طفح عقدي**، في أي موضع من الجسم، خصوصاً **الوجه حول الفم والأنف**، تاركةً **مناطق ناقصة التصبغ**.

- The lesions are **non-ulcerative**, and **systemic symptoms are usually absent**.

  الآفات **غير متقرحة**، و**الأعراض الجهازية عادةً غائبة**.

5. LEISHMANIA TROPICA: CUTANEOUS LEISHMANIASIS | ليشمانيا تروبيكا: داء الليشمانيات الجلدي

Introduction | مقدمة

L. tropica was discovered by **Cunningham (1885)**, **Borovsky (1898)** and **Wright (1903)**, who gave it its name. It causes **cutaneous leishmaniasis (oriental sore)**.

اكتشف ليشمانيا تروبيكا **كننغهام (1885)** و**بوروفسكي (1898)** و**رايت (1903)** الذي أطلق عليها اسمها. وهي تسبب **داء الليشمانيات الجلدي (الدمل الشرقي)**.

- It is named after the **region** where it was found: **Baghdad boil, Hallab boil, Delhi boil, Tehran boil**; it is known as **urban cutaneous leishmaniasis**.

  سُمّي بحسب **المنطقة** التي اكتُشف فيها: **دمل بغداد، ودمل حلب، ودمل دلهي، ودمل طهران**؛ ويُعرف بـ **داء الليشمانيات الجلدي الحضري**.

- It is transmitted by the **female sand fly (Phlebotomus)**, with a life cycle **similar to that of L. donovani**.

  ينتقل بواسطة **أنثى ذبابة الرمل (الفليبوتوم)** بدورة حياة **مشابهة لدورة ليشمانيا دونوفاني**.

Major versus Minor | الكبرى مقابل الصغرى

	L. tropica major ليشمانيا تروبيكا الكبرى	L. tropica minor ليشمانيا تروبيكا الصغرى
Lesion **الآفة**	**Wet** oriental sore دمل شرقي **رطب**	**Dry** oriental sore دمل شرقي **جاف**
Setting **البيئة**	Mainly **rural** areas في المناطق **الريفية** غالباً	Mainly **urban** areas في المناطق **الحضرية** غالباً
Incubation **الحضانة**	**1 to 6 weeks** **من أسبوع إلى 6 أسابيع**	**2 to 6 months** **من شهرين إلى 6 أشهر**

	L. tropica major ليشمانيا تروبيكا الكبرى	L. tropica minor ليشمانيا تروبيكا الصغرى
Size of sore **حجم الدمل**	About **3 to 5 cm** نحو **من 3 إلى 5 سم**	About **1 to 3 cm** نحو **من 1 إلى 3 سم**
Reservoir host **المضيف الخازن**	**Gerbil** (small rodent) **الجرذ الرملي (الجربيل)** (قارض صغير)	**Dog** **الكلب**

Pathogenicity and Clinical Features | الإمراضية والمظاهر السريرية

- After the sand fly injects promastigotes and an **incubation period of several weeks to months (2 to 8 months)**, the lesion appears in an **exposed area** as an **itching, small, red, painless papule** (painful only with secondary bacterial infection) surrounded by **erythema** at the bite site.
  بعد حقن ذبابة الرمل للطور الأمامي السوط و**فترة حضانة من أسابيع إلى أشهر (من شهرين إلى 8 أشهر)** تظهر الآفة في **منطقة مكشوفة** على شكل **حطاطة صغيرة حمراء حاكّة وغير مؤلمة** (تؤلم فقط عند حدوث عدوى جرثومية ثانوية) يحيط بها **احمرار** في موضع اللدغة.
- The papule gradually grows to **1 to 2 cm** because of a **severe immunological reaction and cellular response**; the number of different cells increases around the site as a defense.
  تكبر الحطاطة تدريجياً إلى **من 1 إلى 2 سم** بسبب **تفاعل مناعي شديد واستجابة خلوية**؛ إذ يزداد عدد الخلايا المختلفة حول الموضع كآلية دفاع.
- In **wet cutaneous leishmaniasis** the papule becomes a **shallow ulcer** that **heals in 3 to 12 months**, leaving a **depressed mottled scar**.
  في **الشكل الجلدي الرطب** تتحول الحطاطة إلى **قرحة سطحية تلتئم خلال 3 إلى 12 شهراً** تاركةً **ندبة منخفضة مبقعة**.

> With **secondary bacterial infection** the lesion fills with **pus** (mainly in the center), has a **bad odor** and is **painful**, with **lymphangitis** and **lymphadenitis** along the lymphatic channels.
> مع **العدوى الجرثومية الثانوية** تمتلئ الآفة بـ **القيح** (في المركز غالباً) وتصدر **رائحة كريهة** وتصبح **مؤلمة**، مع **التهاب الأوعية اللمفية والتهاب العقد اللمفية** على امتداد القنوات اللمفية.

6. LEISHMANIA BRAZILIENSIS: MUCO-CUTANEOUS LEISHMANIASIS | ليشمانيا برازيليينسيس: داء الليشمانيات الجلدي المخاطي

Introduction | مقدمة

L. braziliensis was first isolated from a patient in **Brazil** by **Lindenberg (1909)**; **Carini (1911)** recovered it from cutaneous and nasopharyngeal tissues and named it. It causes **muco-cutaneous leishmaniasis (Espundia)**.
عُزلت ليشمانيا برازيليينسيس لأول مرة من مريض في **البرازيل** على يد **لندنبرغ (1909)**؛ واستخلصها **كاريني (1911)** من أنسجة جلدية وبلعومية أنفية وسمّاها. وهي تسبب **داء الليشمانيات الجلدي المخاطي (الإسبوندية)**.

- **Espundia**: the lesion is **spongy in texture** around the **mouth, nose, pharynx and external ear**.
  الإسبوندية: الآفة **إسفنجية القوام** حول **الفم والأنف والبلعوم والأذن الخارجية**.
- It is widespread in **Brazil**; the **vector is the sand fly (Lutzomyia)**; **metastatic lesions** develop in the muco-cutaneous area **one to four years after** the cutaneous lesion heals.
  منتشرة في **البرازيل**؛ و**الناقل ذبابة الرمل (لوتزوميا)**؛ وتظهر **آفات نقيلية** في المنطقة الجلدية المخاطية **بعد سنة إلى أربع سنوات** من التئام الآفة الجلدية.
- Amastigotes are clearly seen inside **macrophages of the skin and mucous membranes** of the nose and mouth, and in the **reticuloendothelial cells and lymphoid tissue of the skin only**, **not in the internal organs**.
  يُرى الطور عديم السوط بوضوح داخل **بلاعم الجلد والأغشية المخاطية** للأنف والفم، وفي **خلايا الجهاز الشبكي البطاني والنسيج اللمفي في الجلد فقط، وليس في الأعضاء الداخلية**.
- **Source of infection and reservoir: rodents and domestic animals**.
  مصدر العدوى والمضيف الخازن: القوارض والحيوانات الأليفة.

Pathogenicity and Clinical Features | الإمراضية والمظاهر السريرية

- The infection follows sand fly **feces** carrying the infective stage; after incubation the lesion appears at the **mucocutaneous junction**.
  تحدث العدوى بعد وصول **براز** ذبابة الرمل الحامل للطور المعدي؛ وبعد الحضانة تظهر الآفة عند **الوصل الجلدي المخاطي**.
- It starts as a **small, spongy swelling** that breaks into an **ulcer**, extending **sideways and deeper**; the ulcer often **stays open at the center**, discharging **semi-liquid necrotic material**.
  تبدأ كـ **تورم صغير إسفنجي** ينفتح إلى **قرحة** تمتد **جانبياً وعمقاً**؛ وغالباً **تبقى القرحة مفتوحة في المركز** وتفرز **مادة نخرية شبه سائلة**.

> The ulcer keeps **destroying the skin, muscle, cartilage of the nose and ear, and bone**, and may leave a **depressed circular scar**.

تستمر القرحة في **إتلاف الجلد والعضلات وغضروف الأنف والأذن والعظم**، وقد تترك **ندبة دائرية منخفضة**.

7. LABORATORY DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS | التشخيص المخبري والعلاج والوقاية

Laboratory Diagnosis | التشخيص المخبري

Method الطريقة	Details التفاصيل
Direct examination **الفحص المباشر**	Show **amastigotes** in smears stained with **Leishman or Giemsa** from aspirates of the **spleen, liver, lymph node and bone marrow** (kala-azar). For oriental sore and Espundia, **scrape the edge of the ulcer, not the center**, and look for amastigotes (Leishman bodies) inside macrophages. إظهار **الطور عديم السوط** في لطاخات مصبوغة بصبغة **ليشمان أو جيمزا** من مآخذ **الطحال والكبد والعقد اللمفية ونقي العظم** (الكالا آزار). وفي الدمل الشرقي والإسبوندیا **تُكشط حافة القرحة لا مركزها** ويُبحث عن الطور عديم السوط (أجسام ليشمان) داخل البلاعم.
Skin test (Montenegro) **الاختبار الجلدي (مونتينيغرو)**	Helpful in diagnosis; it is **negative in diffuse cutaneous leishmaniasis** (appears **after three months** of clinical symptoms). مفيد في التشخيص؛ وهو **سلبي في داء الليشمانيات الجلدي المنتشر** (يظهر **بعد ثلاثة أشهر** من الأعراض السريرية).
Culture (indirect) **الزرع (غير المباشر)**	Aspirates are cultured on **NNN medium** at **24 °C for 7 days**; a drop is stained with Leishman stain to detect **promastigotes**. تُزرع المآخذ على **وسط NNN** عند **24 مئوية لمدة 7 أيام**؛ وتُصبغ قطرة بصبغة ليشمان للكشف عن **الطور الأمامي السوط**.
Immunoserological tests **الاختبارات المصلية المناعية**	Detect **antibodies or antigen** in serum, e.g. **immunofluorescence (IFT)** or **ELISA**. **Limited value in L. tropica** because patients show no detectable circulating antibodies. تكشف **الأضداد أو المستضد** في المصل، مثل **الفلورة المناعية (IFT)** أو **إليزا**. **قيمتها محدودة في ليشمانيا تروبيكا** لأن المرضى لا تظهر عندهم أضداد دائرة قابلة للكشف.
Aldehyde (formol-gel) test **اختبار الألدهيد (فورمول جل)**	For **kala-azar**: relies on **jellification** caused by the binding of **serum globulins to formaldehyde**. لتشخيص **الكالا آزار**: يعتمد على **التجلّط الهلامي** الناتج عن ارتباط **غلوبولينات المصل بالفورمالديهايد**.
Molecular amplification assays **اختبارات التضخيم الجزيئي**	The **most sensitive** Leishmania tests currently available. هي **أكثر** اختبارات الليشمانيا **حساسية** المتاحة حالياً.

Treatment | العلاج

- **Pentavalent antimonial compounds** are the **drug of choice** (kala-azar and cutaneous leishmaniasis): **20 mg/kg body weight** IM or IV for **20 to 30 days**.
  مركبات الأنتيمون خماسية التكافؤ هي **الدواء المفضل** (الكالا آزار وداء الليشمانيات الجلدي): **20 ملغ/كغ من وزن الجسم** عضلياً أو وريدياً لمدة **20 إلى 30 يوماً**.
- If **L. tropica** is resistant, it can be treated with **pentamidine**.
  إذا كانت **ليشمانيا تروبيكا** مقاومة يمكن علاجها بـ **البنتاميدين**.
- **Topical treatment** (as written on the slide, 10% charcoal in sulfuric acid) or **liquid nitrogen**; **sodium stibogluconate** also treats mucocutaneous leishmaniasis.
  العلاج الموضعي (كما ورد في الشريحة: 10% فحم في حمض الكبريتيك) أو **النيتروجين السائل**؛ ويعالج **ستيبوغلوكونات الصوديوم** أيضاً الشكل الجلدي المخاطي.
- **L. braziliensis:** the same treatment as kala-azar **plus amphotericin B**, the **best alternative drug**.
  ليشمانيا برازيلينسيس: العلاج نفسه المستخدم في الكالا آزار **مع الأمفوتريسين ب**، وهو **أفضل دواء بديل**.

Prophylaxis | الوقاية

- **Early detection and treatment** of all cases of leishmaniasis.
  الكشف المبكر وعلاج جميع حالات داء الليشمانيات.
- **Killing the intermediate host** (the female sand fly).
  القضاء على المضيف الوسيط (أنثى ذبابة الرمل).
- **Personal protection:** protective clothing and **insect repellents**.
  الحماية الشخصية: الملابس الواقية و**طاردات الحشرات**.

No vaccine is available against kala-azar.

لا يوجد لقاح متاح ضد الكالا آزار.